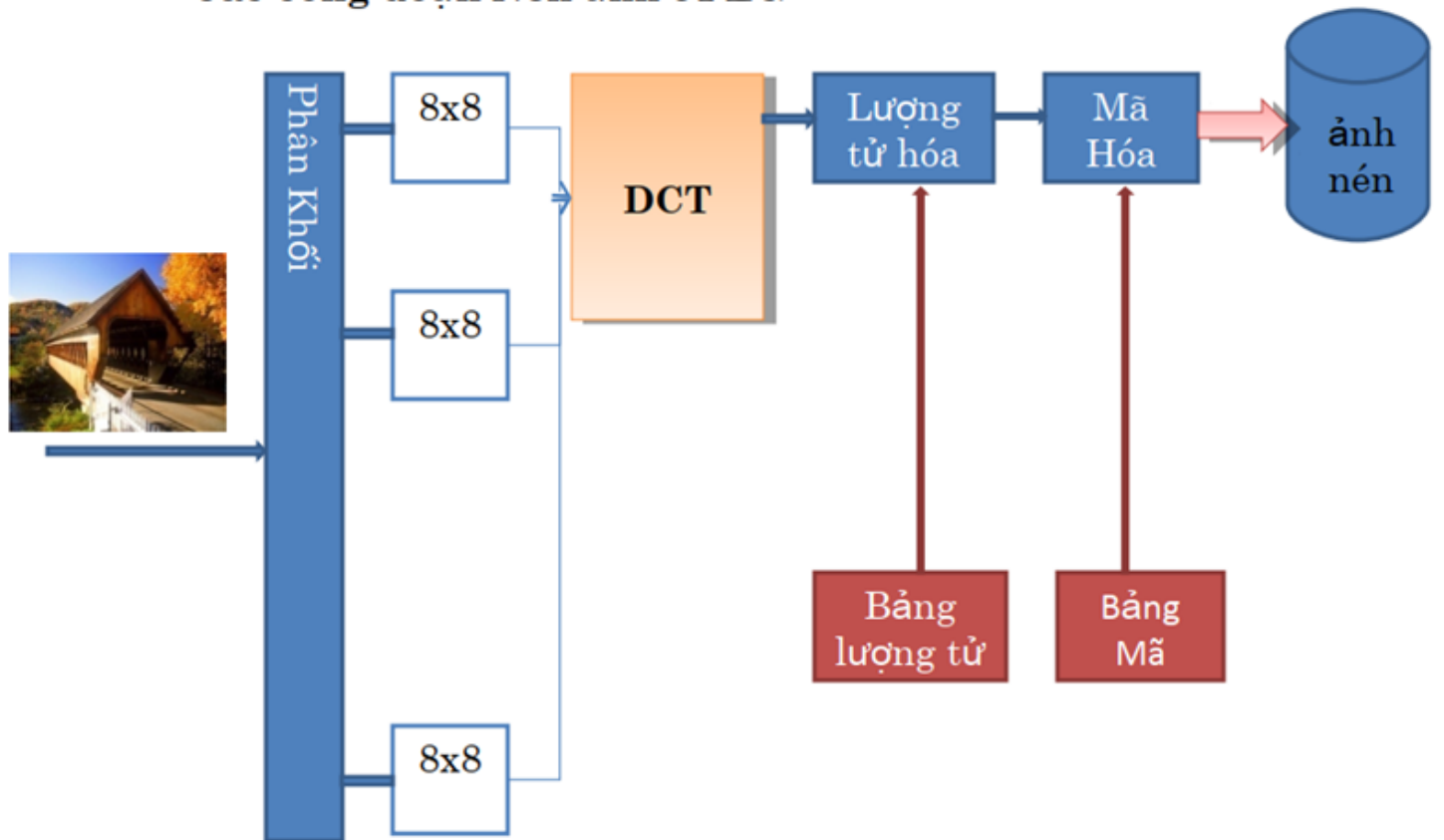


I- Frame coding

Nén ảnh: Chuẩn JPEG/ Nén video: Intra-Coding

Các công đoạn Nén ảnh JPEG



1D - Fourier Transform & Applications



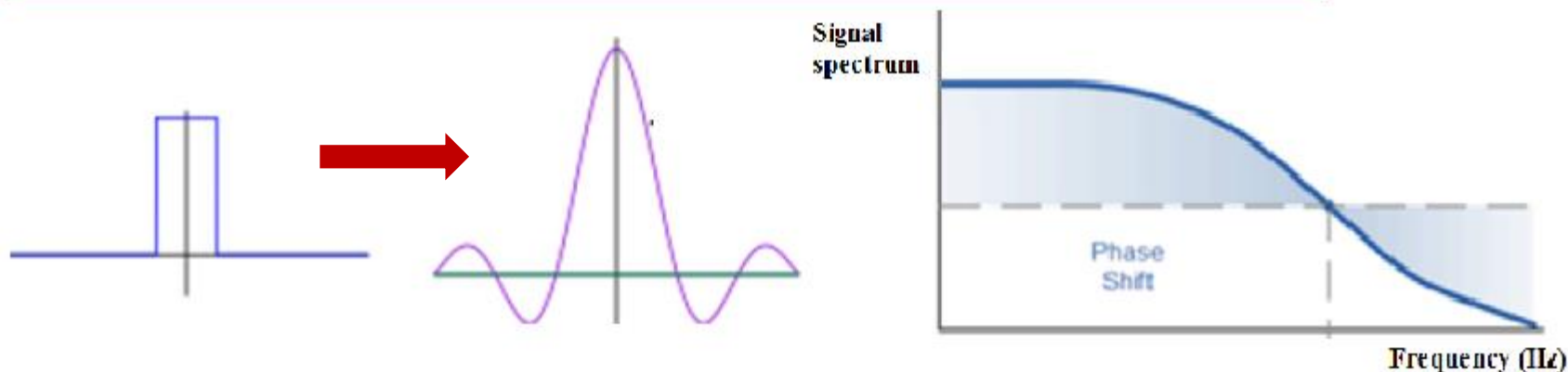
- ❑ **Target:** To decompose a signal (time domain) into the frequencies (frequency domain)

The *Fourier transform* of a **signal** $x(t) \in \mathbf{C}$, $t \in (-\infty, \infty)$, is defined as

$$X(\omega) \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

and its inverse is given by

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t} d\omega$$



1D – Discrete Fourier Transform & Applications



$$\text{DFT: } X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn} \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$\text{IDFT: } x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-kn} \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

where W_N is defined as

$$W_N = e^{-j2\pi/N}$$

□ Let $N = 4$; $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 - i \\ -i \\ -1 + 2i \end{pmatrix}$

Compute the Fourier transform (X) of x ?

1D – Discrete Fourier Transform & Applications



$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot e^{-\frac{2\pi i}{N} kn}$$
$$= \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot [\cos(2\pi kn/N) - i \cdot \sin(2\pi kn/N)].$$
$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} X_0 \\ X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 - 2i \\ -2i \\ 4 + 4i \end{pmatrix}$$

$$X_0 = e^{-i2\pi 0 \cdot 0/4} \cdot 1 + e^{-i2\pi 0 \cdot 1/4} \cdot (2 - i) + e^{-i2\pi 0 \cdot 2/4} \cdot (-i) + e^{-i2\pi 0 \cdot 3/4} \cdot (-1 + 2i) = 2$$

$$X_1 = e^{-i2\pi 1 \cdot 0/4} \cdot 1 + e^{-i2\pi 1 \cdot 1/4} \cdot (2 - i) + e^{-i2\pi 1 \cdot 2/4} \cdot (-i) + e^{-i2\pi 1 \cdot 3/4} \cdot (-1 + 2i) = -2 - 2i$$

$$X_2 = e^{-i2\pi 2 \cdot 0/4} \cdot 1 + e^{-i2\pi 2 \cdot 1/4} \cdot (2 - i) + e^{-i2\pi 2 \cdot 2/4} \cdot (-i) + e^{-i2\pi 2 \cdot 3/4} \cdot (-1 + 2i) = -2i$$

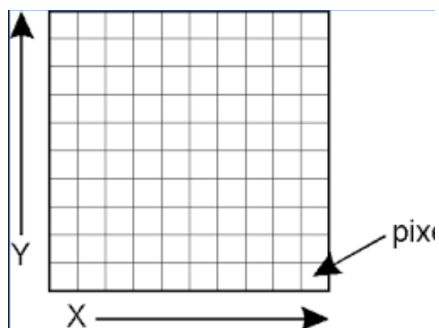
$$X_3 = e^{-i2\pi 3 \cdot 0/4} \cdot 1 + e^{-i2\pi 3 \cdot 1/4} \cdot (2 - i) + e^{-i2\pi 3 \cdot 2/4} \cdot (-i) + e^{-i2\pi 3 \cdot 3/4} \cdot (-1 + 2i) = 4 + 4i$$

2D – Descrete Fourier Transform



- In 2-D case, the DFT pair is:

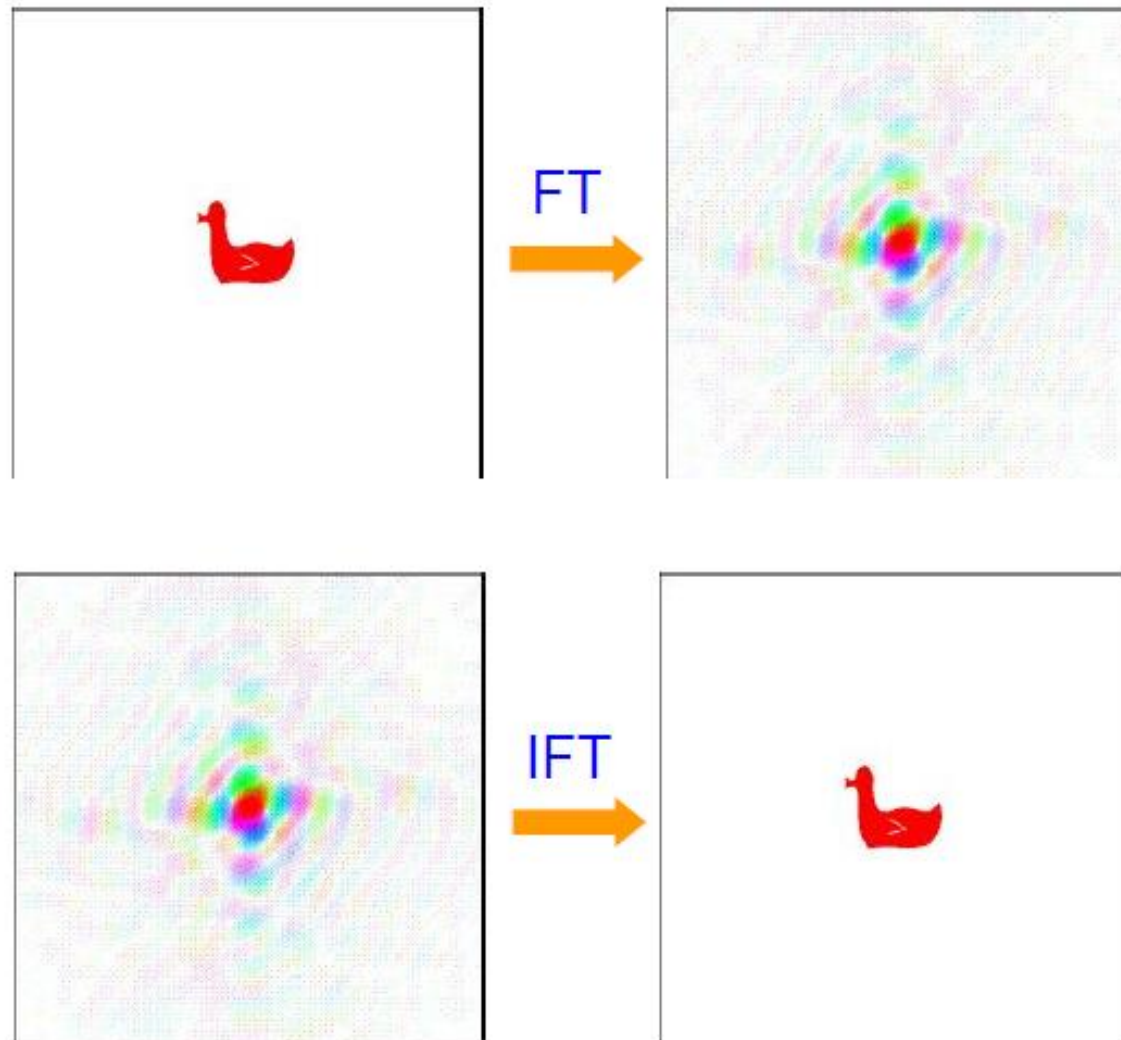
$$F(u, v) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \exp(-j2\pi(ux/M + vy/N))$$



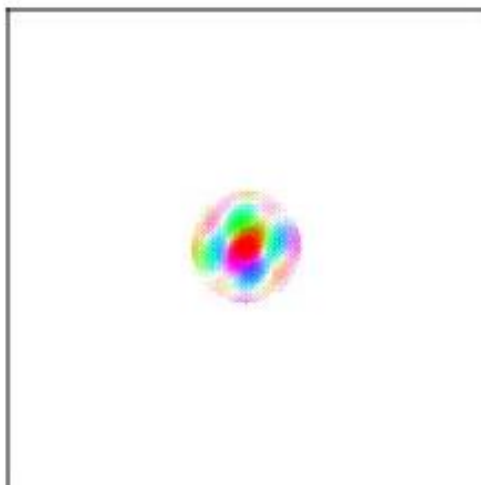
and:

$$f(x, y) = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) \exp(j2\pi(ux/M + vy/N))$$

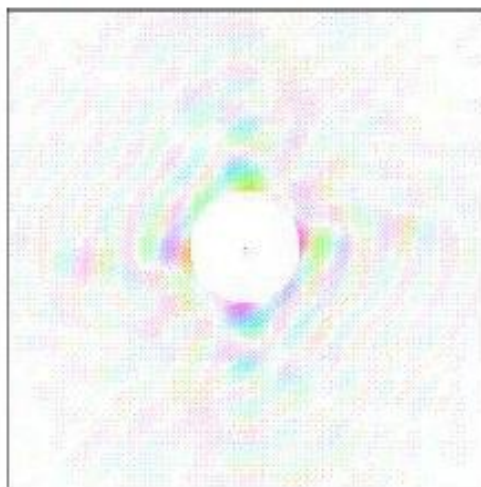
2D - Fourier Transform & Applications



2D - Fourier Transform & Applications

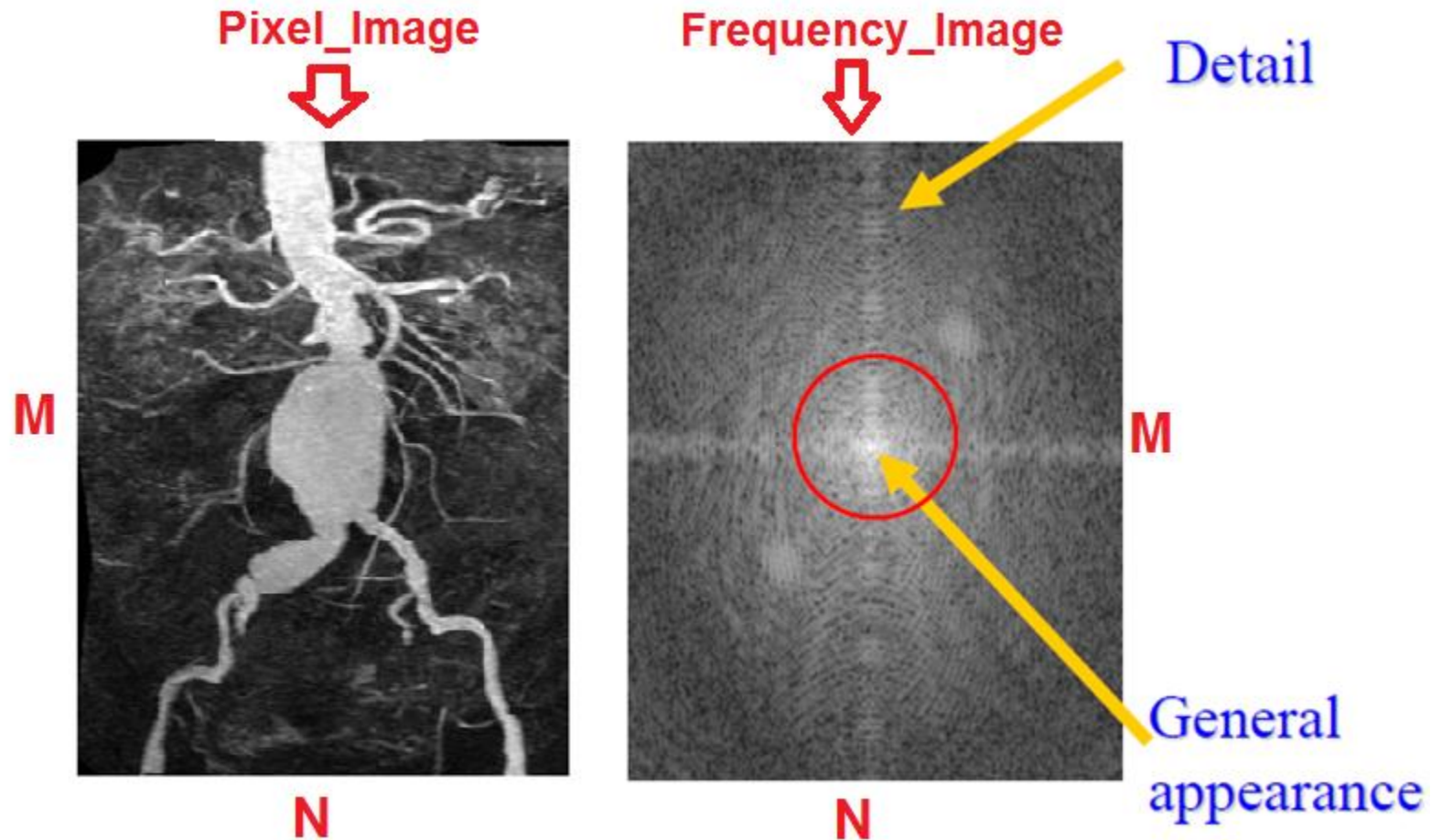


The central part of FT, i.e. the low frequency components are responsible for the general gray-level appearance of an image.

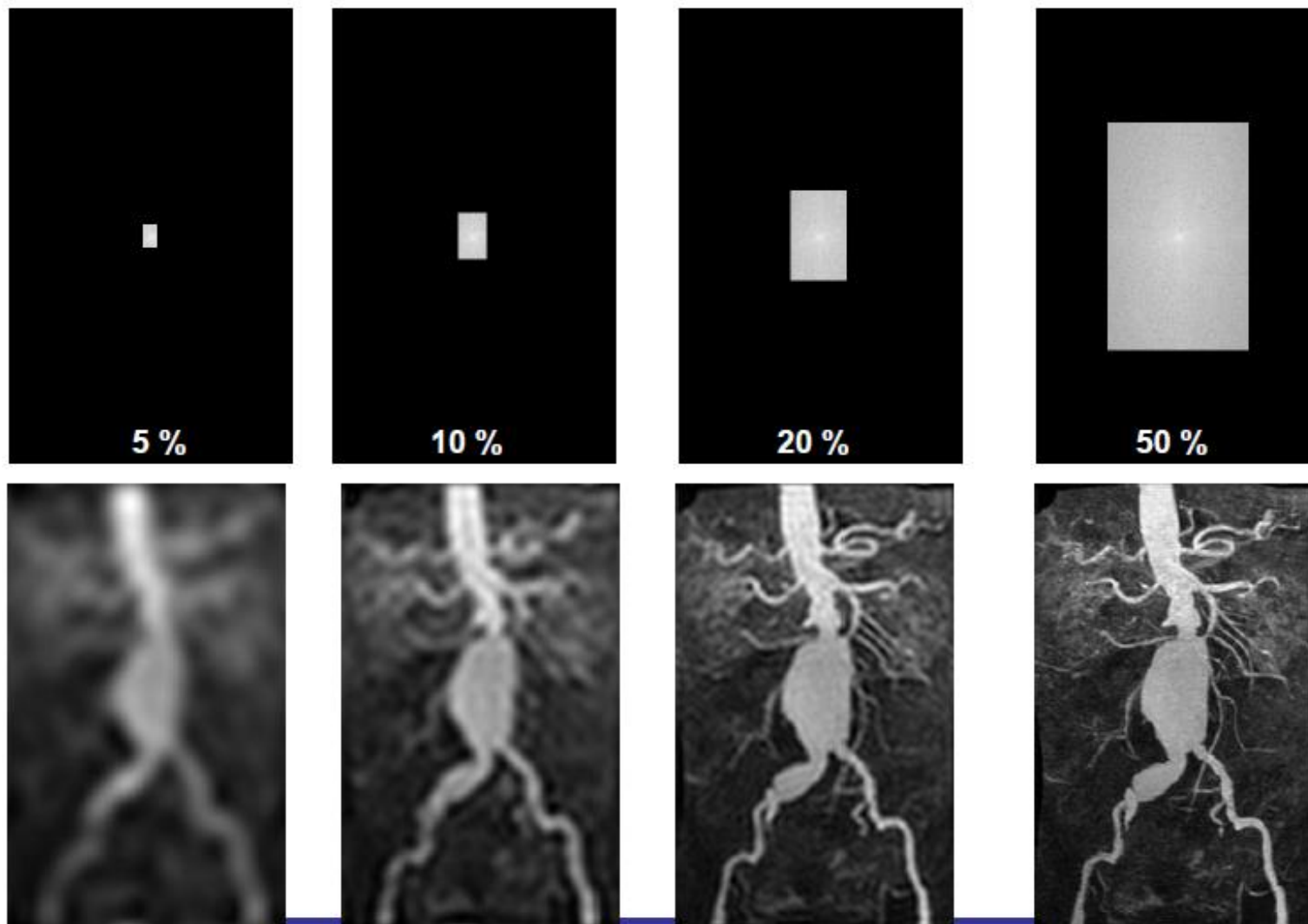


The high frequency components of FT are responsible for the detail information of an image.

2D - Fourier Transform & Applications



2D - Fourier Transform & Applications



Biến đổi DCT



$$F(u, v) = \frac{2}{N} C(u) C(v) \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cos \left[\frac{(2x+1)u\pi}{2N} \right] \cos \left[\frac{(2y+1)v\pi}{2N} \right]$$

$$f(i, j) = \frac{2}{N} \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} C(u) C(v) F(u, v) \cos \left[\frac{(2x+1)u\pi}{2N} \right] \cos \left[\frac{(2y+1)v\pi}{2N} \right]$$

Biến đổi DCT và làm tròn các hệ số

DCT

-415	-30	-61	27	56	-20	-2	0
4	-22	-61	10	13	-7	-9	5
-47	7	77	-25	-29	10	5	-6
-49	12	34	-15	-10	6	2	2
12	-7	-13	-4	-2	2	-3	3
-8	3	2	-6	-2	1	4	2
-1	0	0	-2	-1	-3	4	-1
0	0	-1	-4	-1	0	1	2

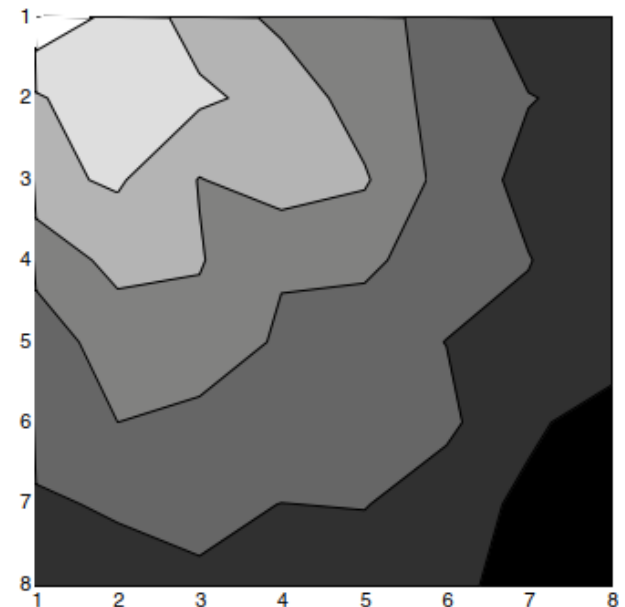


Figure 3.38 8 × 8 DCT coefficient distribution (frame)

Lượng tử hóa

16	11	10	16	24	40	51	61
12	12	14	19	26	58	60	55
14	13	16	24	40	57	69	56
14	17	22	29	51	87	80	62
18	22	37	56	68	109	103	77
24	35	55	64	81	104	113	92
49	64	78	87	103	121	120	101
72	92	95	98	112	100	103	99



Chia các phần tử của ma trận DCT với các phần tử tương ứng của ma trận lượng tử hóa ở trên theo công thức:

$$G(u, v) = \text{round} \left[\frac{T(u, v)}{Q(u, v)} \right]$$

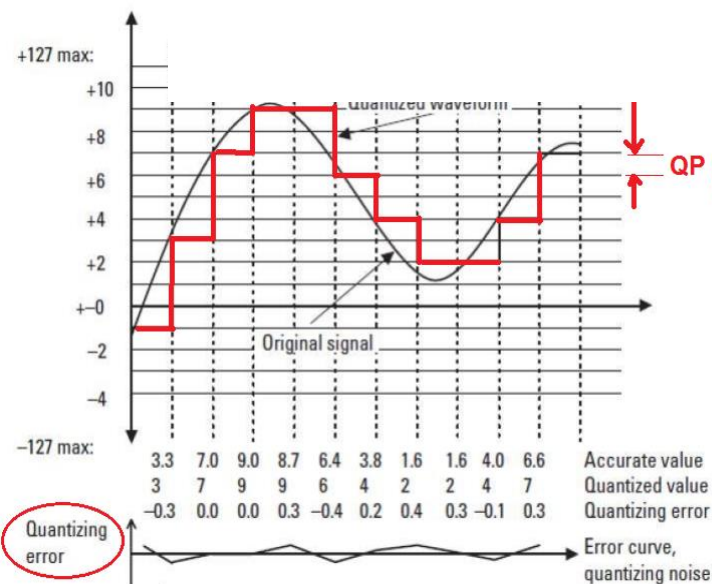
DC

AC

Kết Quả

-26	-3	-6	2	2	0	0	0
1	-2	-4	0	0	0	0	0
-3	1	5	-1	-1	0	0	0
-4	1	2	-1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

$$G(0, 0) = \text{round} \left[\frac{T(0, 0)}{Q(0, 0)} \right] = \text{round} \left[\frac{-415}{16} \right] = -26$$



QP (= Quantization parameter
= Quantization step size)

R: Rate/Bitrate = Tốc độ bit

D: Distortion = Méo/Suy giảm chất lượng tín hiệu/video

D ~ 1/SNR (tín hiệu: S/N)

D ~ 1/PSNR (tín hiệu video: ~SNR)

QP lớn => R giảm => D tăng => SNR/PSNR giảm

QP nhỏ => R tăng => D giảm => SNR/PSNR tăng

==> Nếu chỉ xét riêng với xử lý nén ảnh/video tại nguồn (tại Server) thì được gọi là: Source coding (chưa tính đến việc truyền video trên kênh truyền - Chanel coding)

D ~ 1/PSNR ~ 1/QoE = f(QP) = f(R) = f(M_Coding mode) = f(C_Complexity) = f(P_Power tiêu thụ của CPU/Server) = f(QP, R, M = f(QP, R, M, C, P))

Với các điều kiện ràng buộc như sau:

R < R_Target bit MAX của dung lượng nén ảnh/video

R_Target bit MAX ~ f(hệ số nén MAX, dung lượng lưu trữ MAX của PC/Server)

P < P_Target power tiêu thụ MAX của CPU của PC/Server

==> Nếu xét kết hợp cả việc xử lý nén ảnh/video tại nguồn (Source coding) và việc truyền video trên kênh truyền (Chanel coding) = Join Source & Channel coding, thì ngoài D ~ 1/PSNR ~ 1/QoE = f(QP,R,M,C,P) thì D còn được tính là hàm của các đại lượng sau:

D = f(quỹ đạo bay của UAV) = f(Mất gói tin_Packet loss) = f(Trễ đường truyền_Delay) = f(....)

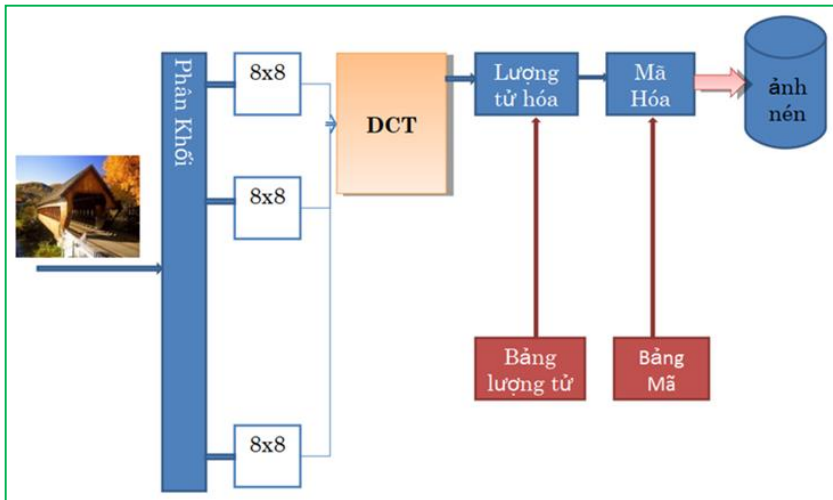
==> Với các ràng buộc bổ sung như sau:

R < R_Target bitrate MAX của băng thông của kênh truyền

P < P_Target power tiêu thụ MAX truyền trên kênh của Server giúp tăng độ lợi kênh, tăng PSNR/SNR, giảm méo và giảm lỗi bit BER khi video truyền qua kênh channel

Delay < Delay MAX cho phép của kênh truyền đảm bảo tính Real-time và QoE cho phép của trải nghiệm người xem video

Bài toán tối ưu khi thực hiện nén Intra coding (I-frame)



tương đương

Bài toán tối ưu DCT, $Q(.)$ with
QP và $R \Leftrightarrow$ tối ưu $D = f(R, QP)$

Bài toán tối ưu có ràng buộc khi thực hiện nén Intra coding (Chỉ riêng Source video coding)

$D = \sim 1/\text{PSNR} = \sim 1/\text{QoE} = f(\text{QP}) = f(\text{R}) = f(\text{M_Coding mode}) = f(\text{C_Complexity}) = f(\text{P_Power tiêu thụ của CPU/Server}) = f(\text{QP, R, M}) = f(\text{QP, R, M, C, P})$



MIN/MAX



Với các điều kiện ràng buộc như sau:

$R < R_{\text{Target bit MAX}}$ của dung lượng nén ảnh/video

$R_{\text{Target bit MAX}} \sim f(\text{hệ số nén MAX, dung lượng lưu trữ MAX của PC/Server})$

$P < P_{\text{Target power tiêu thụ MAX}}$ của CPU của PC/Server

tương đương

Bài toán tối ưu **DCT, Q(.)** with **QP** và **R**
 $\Leftrightarrow$ tối ưu $D = f(R, \text{QP})$ có ràng buộc

tương đương

$f(D, R) = D(\text{QP}) + \lambda \cdot R(\text{QP}) \rightarrow \text{MIN}$ (nếu ta coi ràng buộc P_{Power} là đã được xác định)

Chapter 3

Video processing – Main concepts



Figure 3.4 Frame 1



Figure 3.5 Frame 2

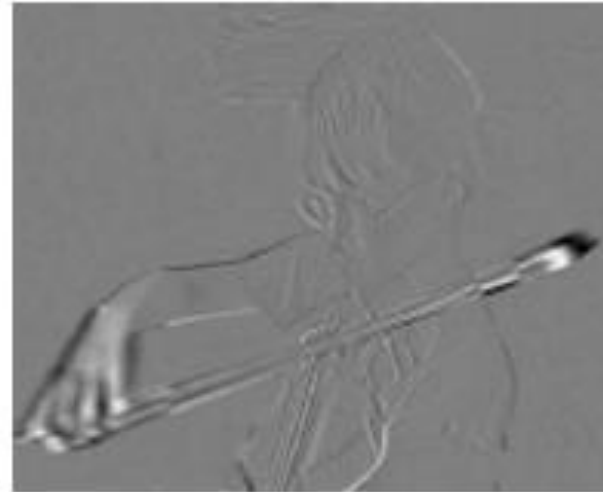
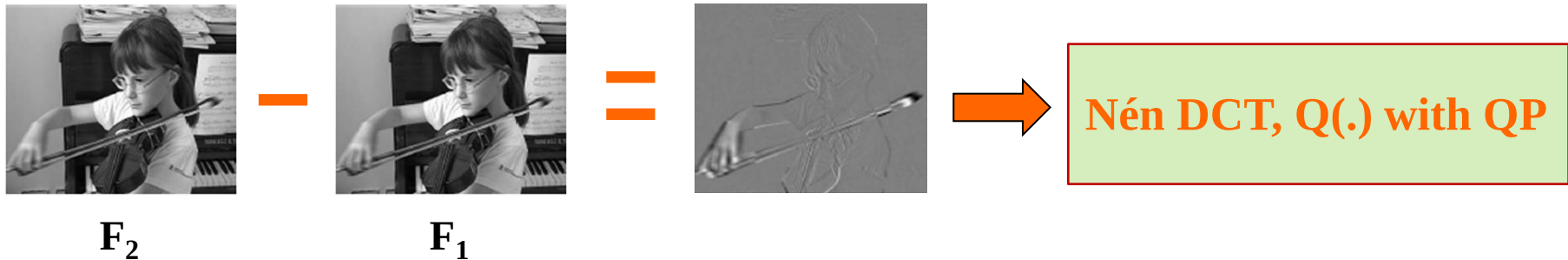


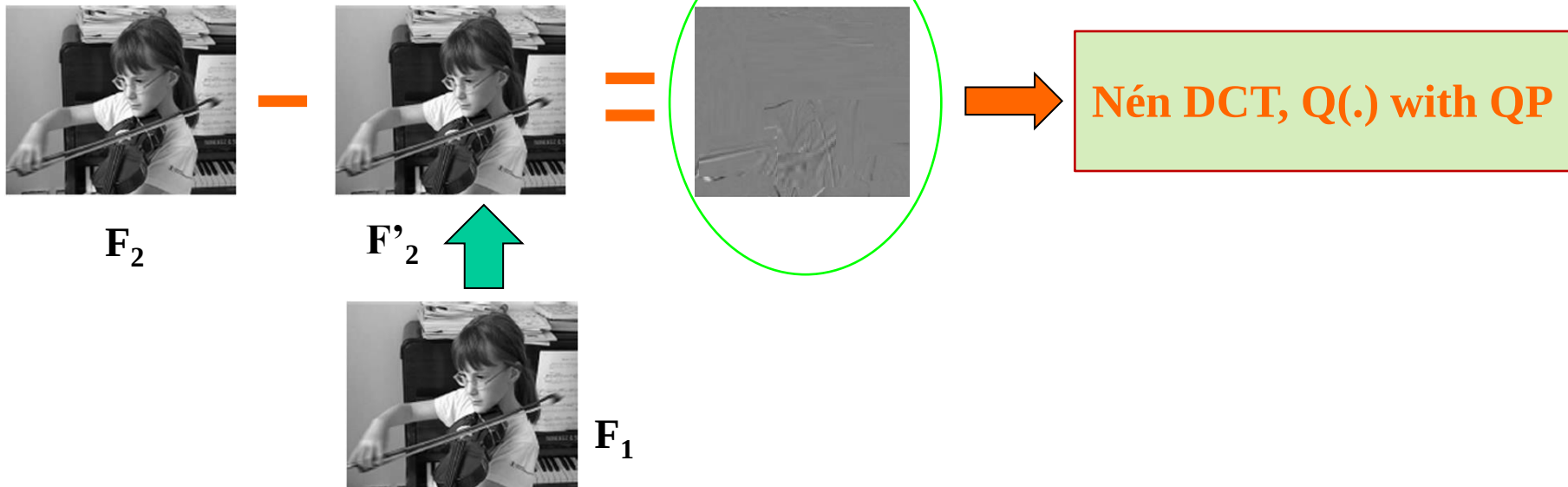
Figure 3.6 Difference

Inter-Coding (P- Frame coding)

1. Compression method 1 (Simple):



2. Compression method 2 (Standard):



Chapter 3

Video processing – Main concepts

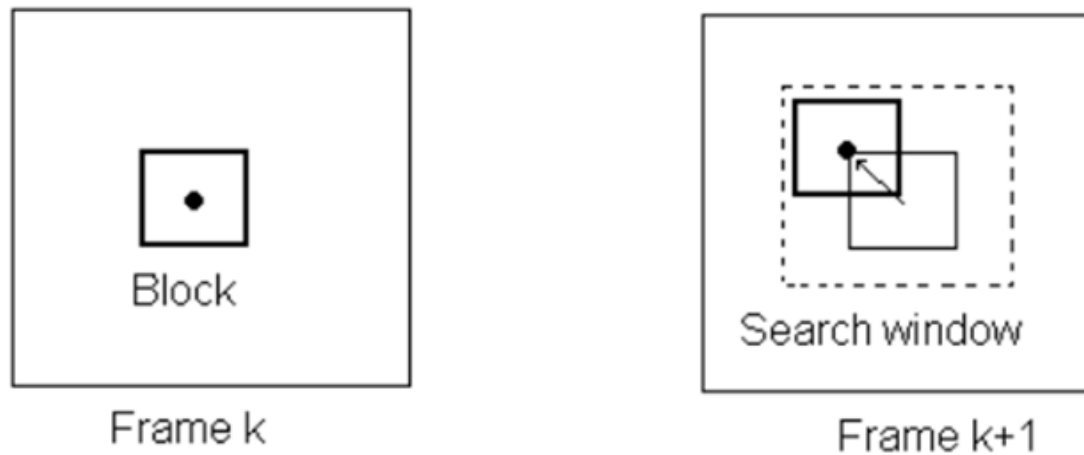
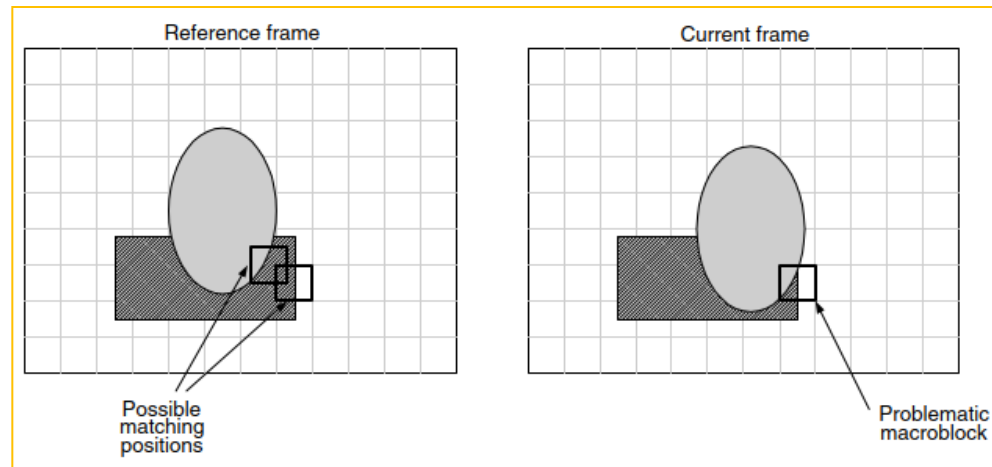
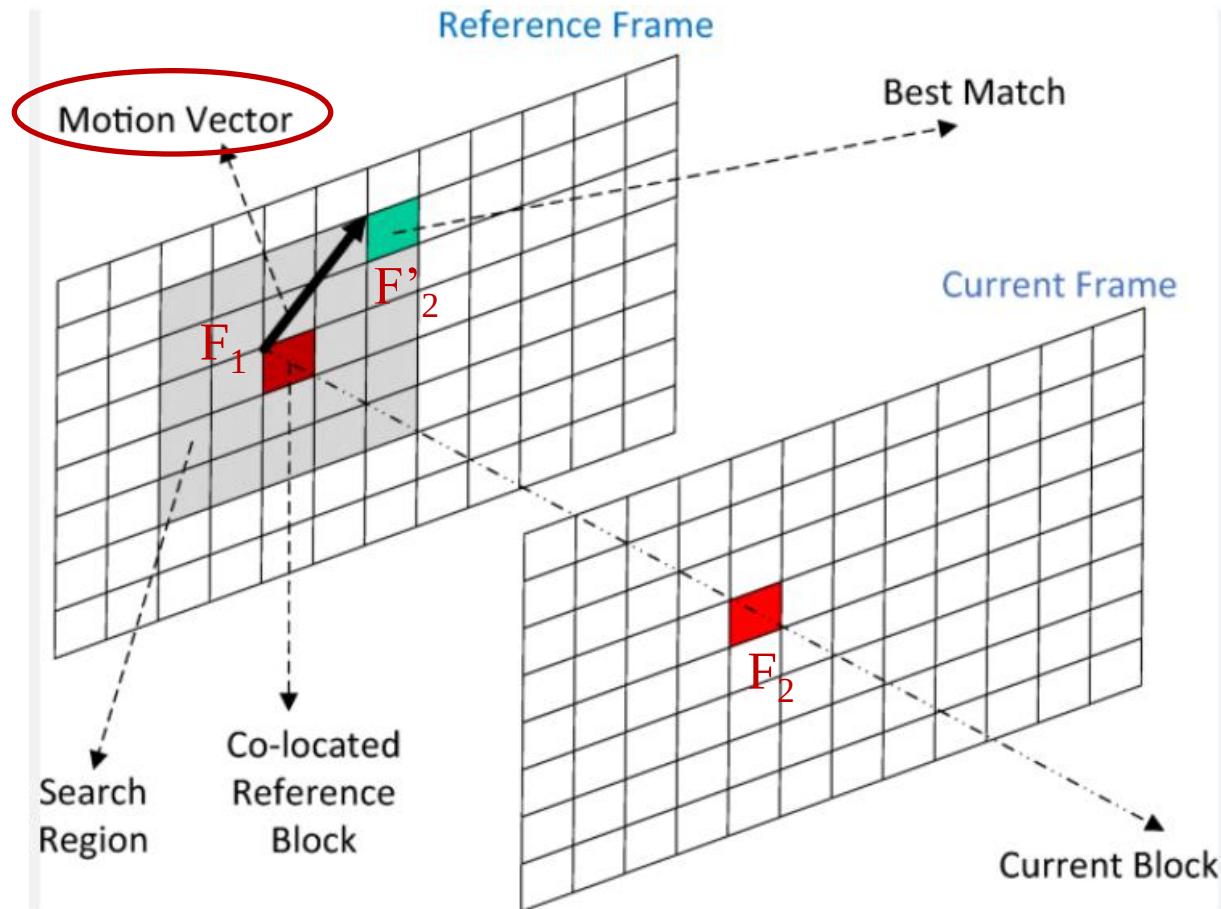


Fig. 2: Motion vector estimation with the full-search algorithm

$$MAD(i, j) = \frac{1}{mn} \sum_k \sum_l |g_f(k, l) - g_{f-1}(k+i, l+j)|$$

Chapter 3

Video processing – Main concepts



Full- search motion estimation

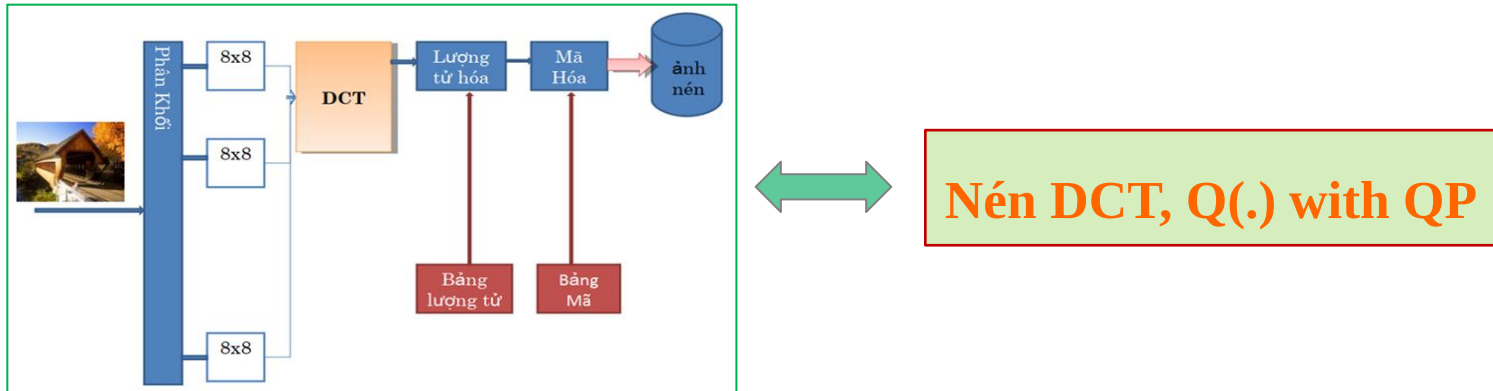
$$MAD(i, j) = \frac{1}{mn} \sum_k \sum_l |g_f(k, l) - g_{f-1}(k+i, l+j)|$$

Chapter 3

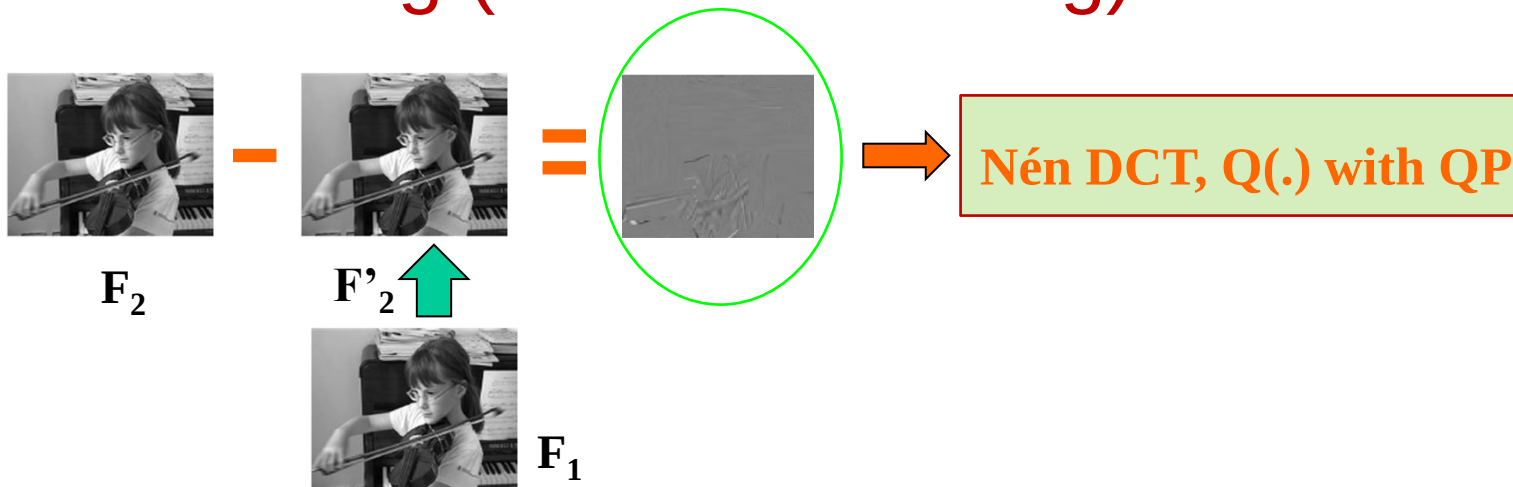
Video processing – Main concepts



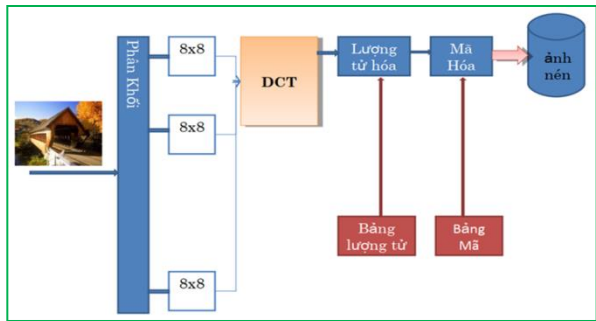
Intra-Coding (I- Frame coding)



Inter-Coding (P- Frame coding)



H.264/AVC Intra-Coding



$$D \sim \text{PSNR} = \sim QoE = f(QP) = f(R) \rightarrow \text{MIN}$$

ĐK ràng buộc (constraint):

$$R < R_{\text{target}} \text{ bitrate_Max} \sim R_{\text{bảng thông của kênh truyền}}$$

H.264 advanced intra-coding

There are nine advanced intra-prediction modes for the samples when the MB is partitioned into 4 X 4 blocks

Mode 0: Vertical

Mode 1: Horizontal

Mode 2: DC

Mode 3: Diagonal-Down-Left

Mode 4: Diagonal-Down-Right

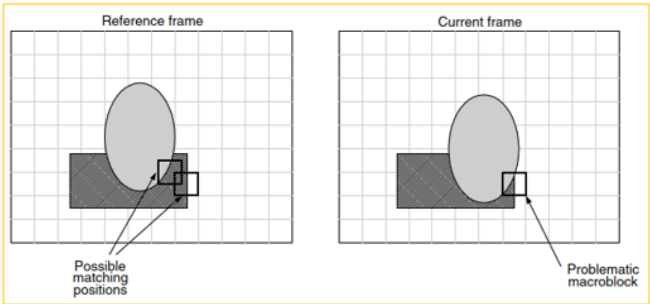
Mode 5: Vertical-Right

Mode 6: Horizontal-Down

Mode 7: Vertical-Left

Mode 8: Horizontal-Up

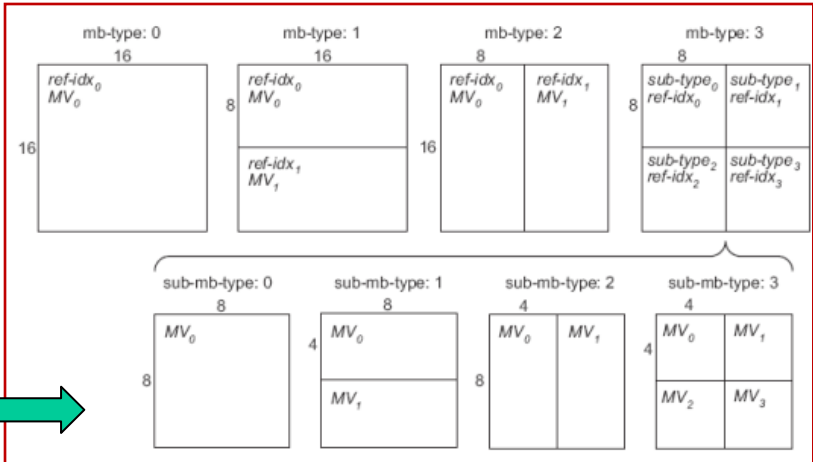
H.264/AVC Inter-Coding



$$D \sim \text{PSNR} = \sim QoE = f(QP) = f(R) \rightarrow \text{MIN}$$

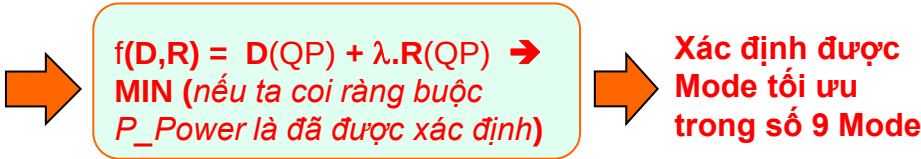
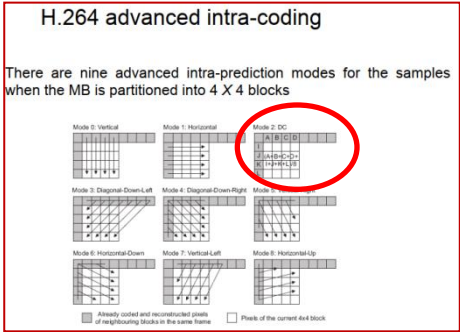
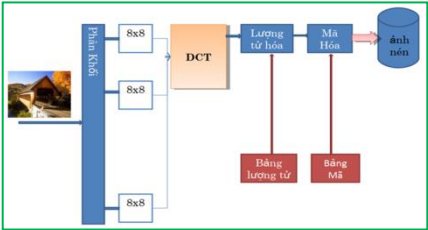
ĐK ràng buộc (constraint):

$$R < R_{\text{target}} \text{ bitrate_Max} \sim R_{\text{bảng thông của kênh truyền}}$$

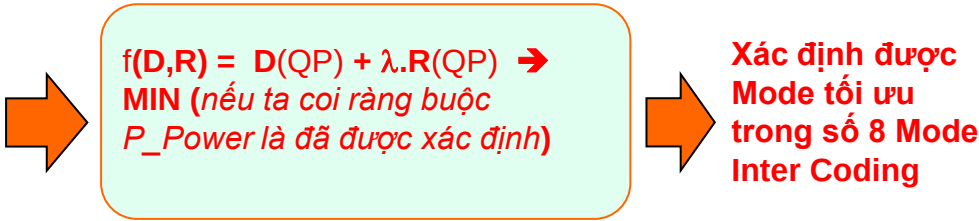
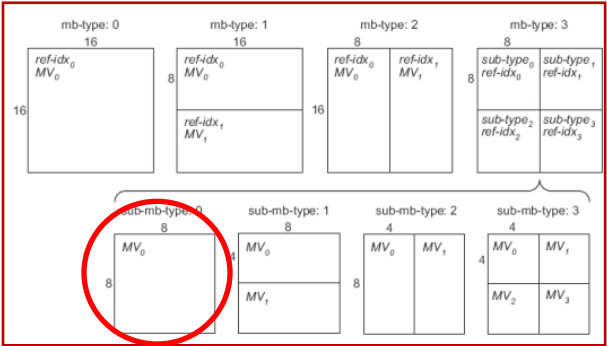


Bài toán chọn Mode tối ưu cho Intra và Inter coding của H.264

H.264 Intra-Coding

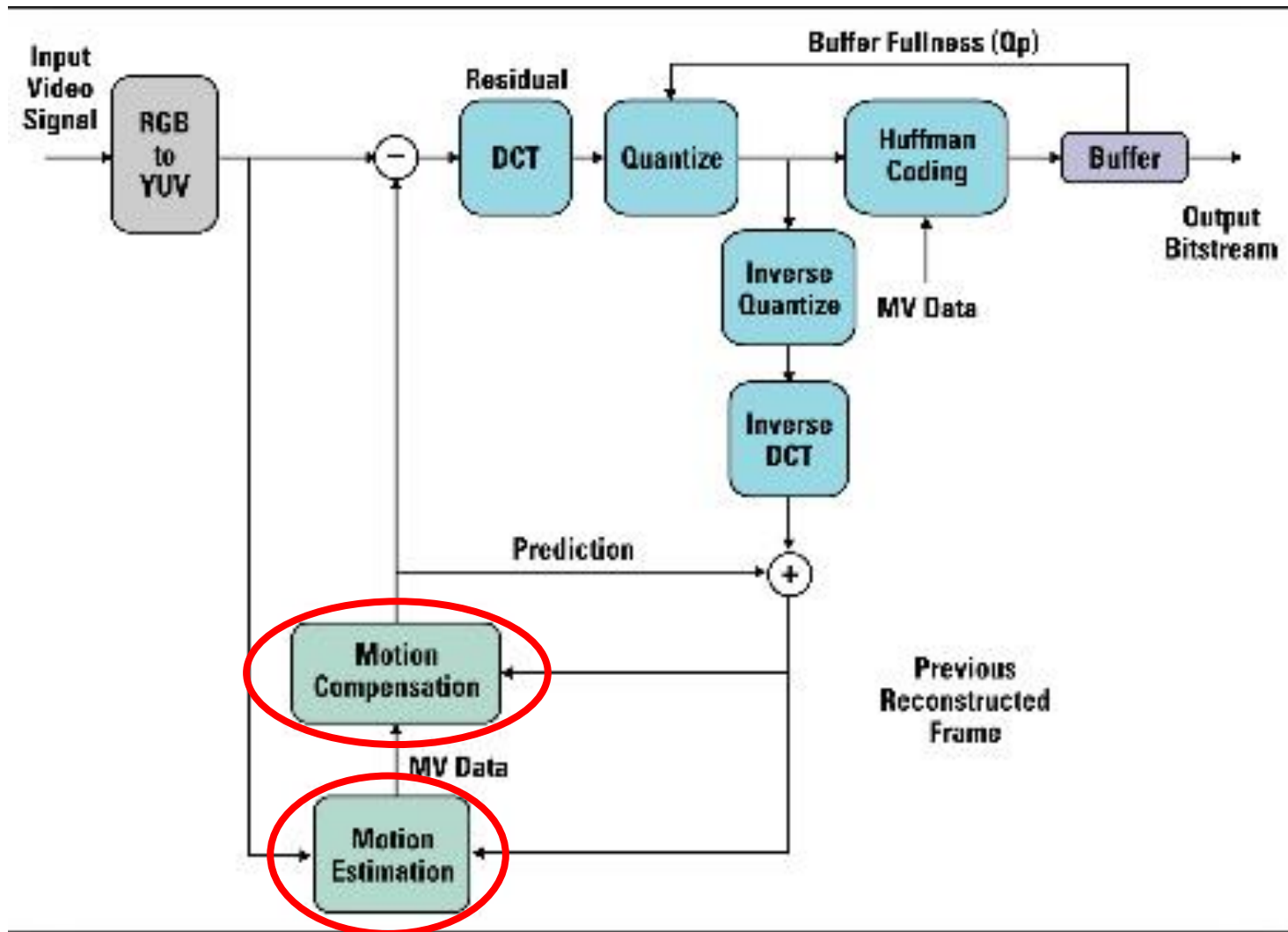


H.264 Inter-Coding



Chapter 3

Video processing – Main concepts



Bài toán tối ưu: Xử lý Video & Truyền video trên kênh truyền (Source coding & Channel Coding Optimization)

UAV and IoTs



video bit streams 01000011



==> Nếu chỉ xét riêng với xử lý nén ảnh/video tại nguồn (tại Server) thì được gọi là: Source coding (chưa tính đến việc truyền video trên kênh truyền - Channel coding)

$D \sim 1/PSNR \sim 1/QoE = f(QP) = f(R) = f(M_Coding\ mode) = f(C_Complexity) = f(P_Power\ tiêu\ thụ\ của\ CPU/Server) = f(QP, R, M) = f(QP, R, M, C, P)$

Với các điều kiện ràng buộc như sau:

$R < R_Target\ bit\ MAX$ của dung lượng nén ảnh/video

$R_Target\ bit\ MAX \sim f(\text{hệ số nén MAX, dung lượng lưu trữ MAX của PC/Server})$

$P < P_Target\ power\ tiêu\ thụ\ MAX$ của CPU của PC/Server

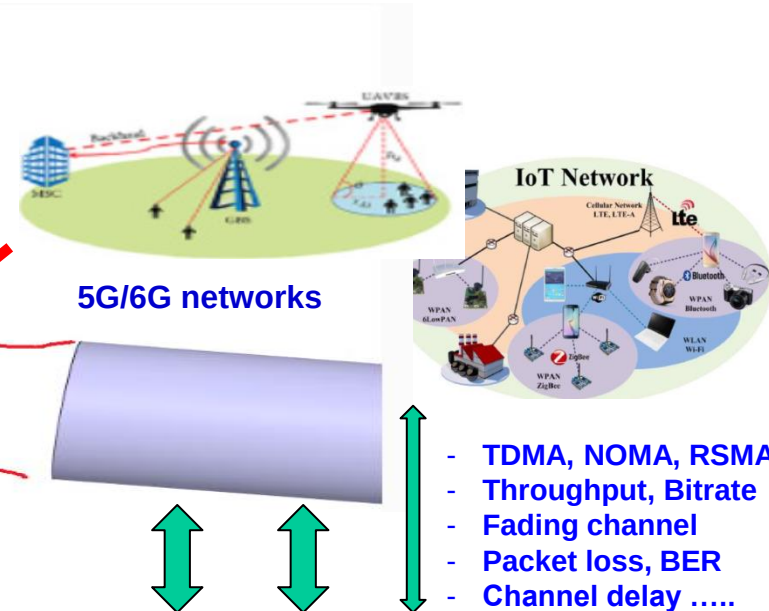


$f(D, R) = D(QP) + \lambda \cdot R(QP) \rightarrow \text{MIN}$ (nếu ta coi ràng buộc P_Power là đã được xác định)

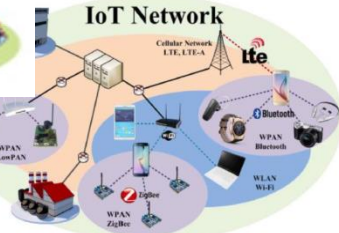
$f(D, R) = D(QP, R, M, P, Delay, \dots) + \lambda \cdot R(QP) + \beta \cdot P(C) + \eta \cdot Delay(channel) \rightarrow \text{MIN}$



R = Target bitrate
= Giới hạn băng thông (BW) **or** Thông lượng (throughput) của kênh truyền (channel)



5G/6G networks



- TDMA, NOMA, RSMA
- Throughput, Bitrate
- Fading channel
- Packet loss, BER
- Channel delay

==> Nếu xét kết hợp cả việc xử lý nén ảnh/video tại nguồn (Source coding) và việc truyền video trên kênh truyền (Channel coding) = Join Source & Channel coding, thì ngoài $D \sim 1/PSNR \sim 1/QoE = f(QP, R, M, C, P)$ thì D còn được tính là hàm của các đại lượng sau:

$D = f(\text{quỹ đạo bay của UAV}) = f(\text{Mất gói tin_Packet loss}) = f(\text{Trễ đường truyền_Delay}) = f(\dots)$

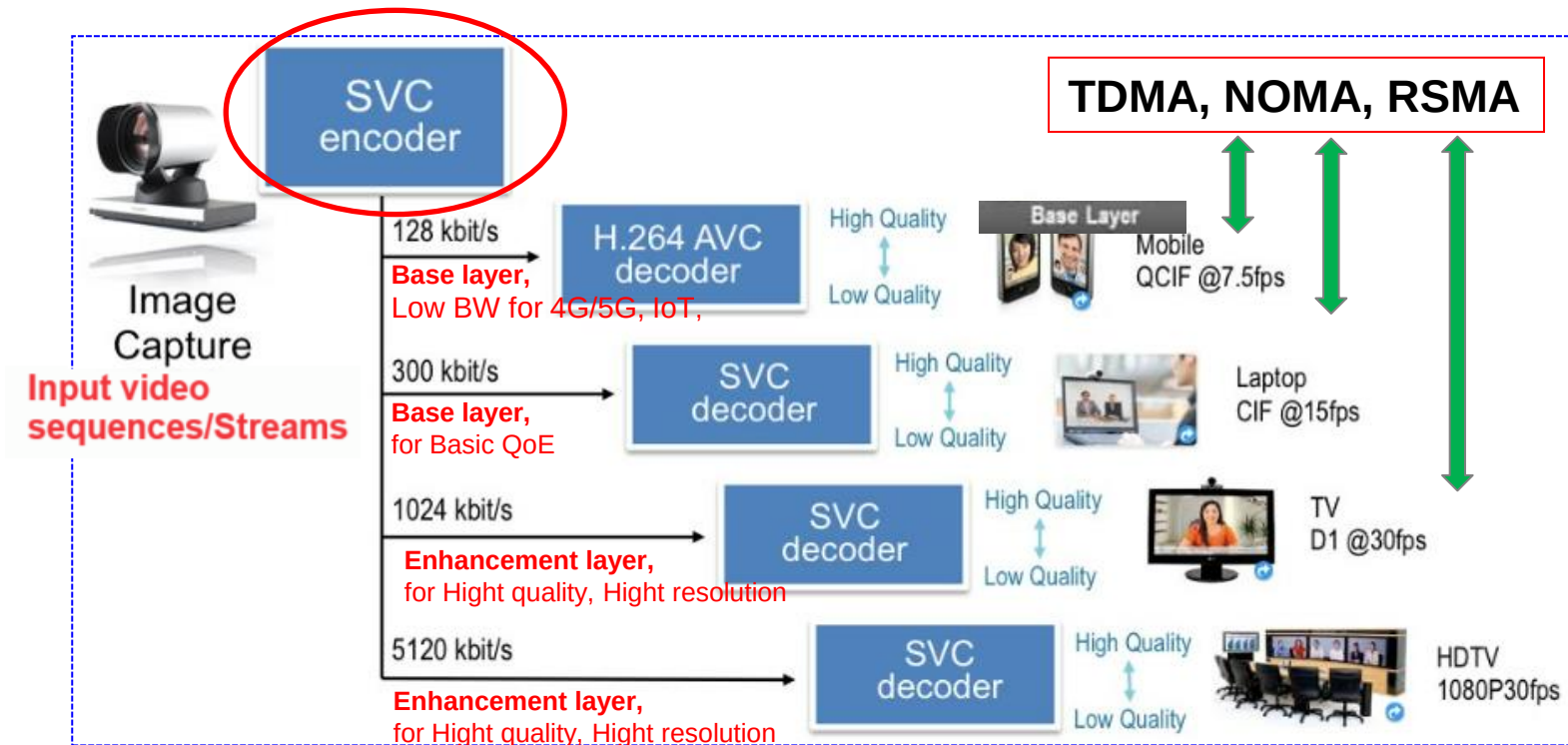
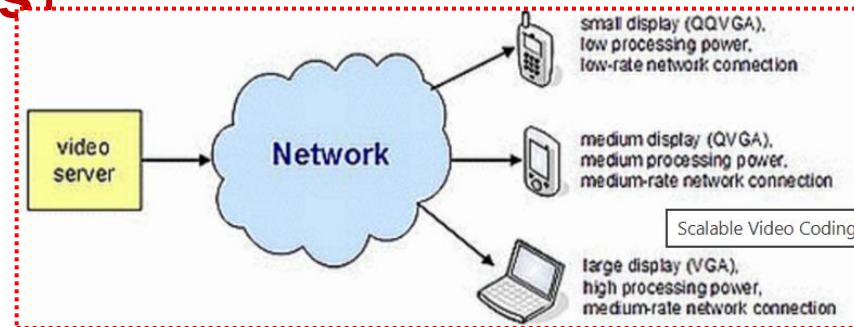
==> Với các ràng buộc bổ sung như sau:

$R < R_Target\ bitrate\ MAX$ của băng thông của kênh truyền

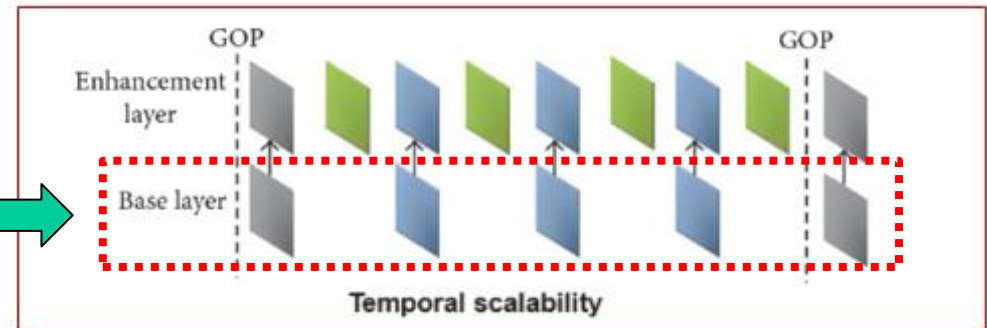
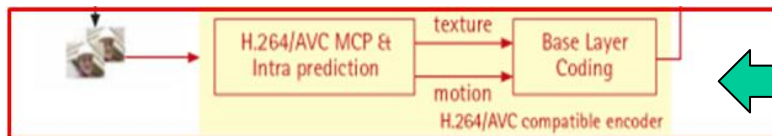
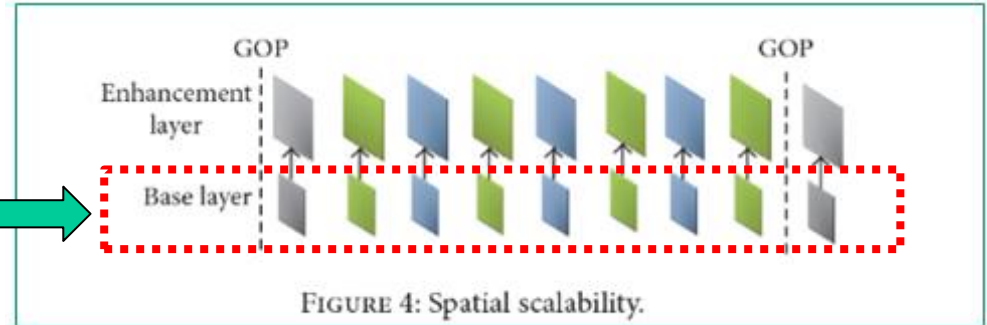
$P < P_Target\ power\ tiêu\ thụ\ MAX$ truyền trên kênh của Server giúp tăng độ lợi kênh, tăng PSNR/SNR, giảm méo và giảm lỗi bit BER khi video truyền qua kênh channel

$Delay < Delay\ MAX$ cho phép của kênh truyền đảm bảo tính Real-time và QoE cho phép của trải nghiệm người xem video

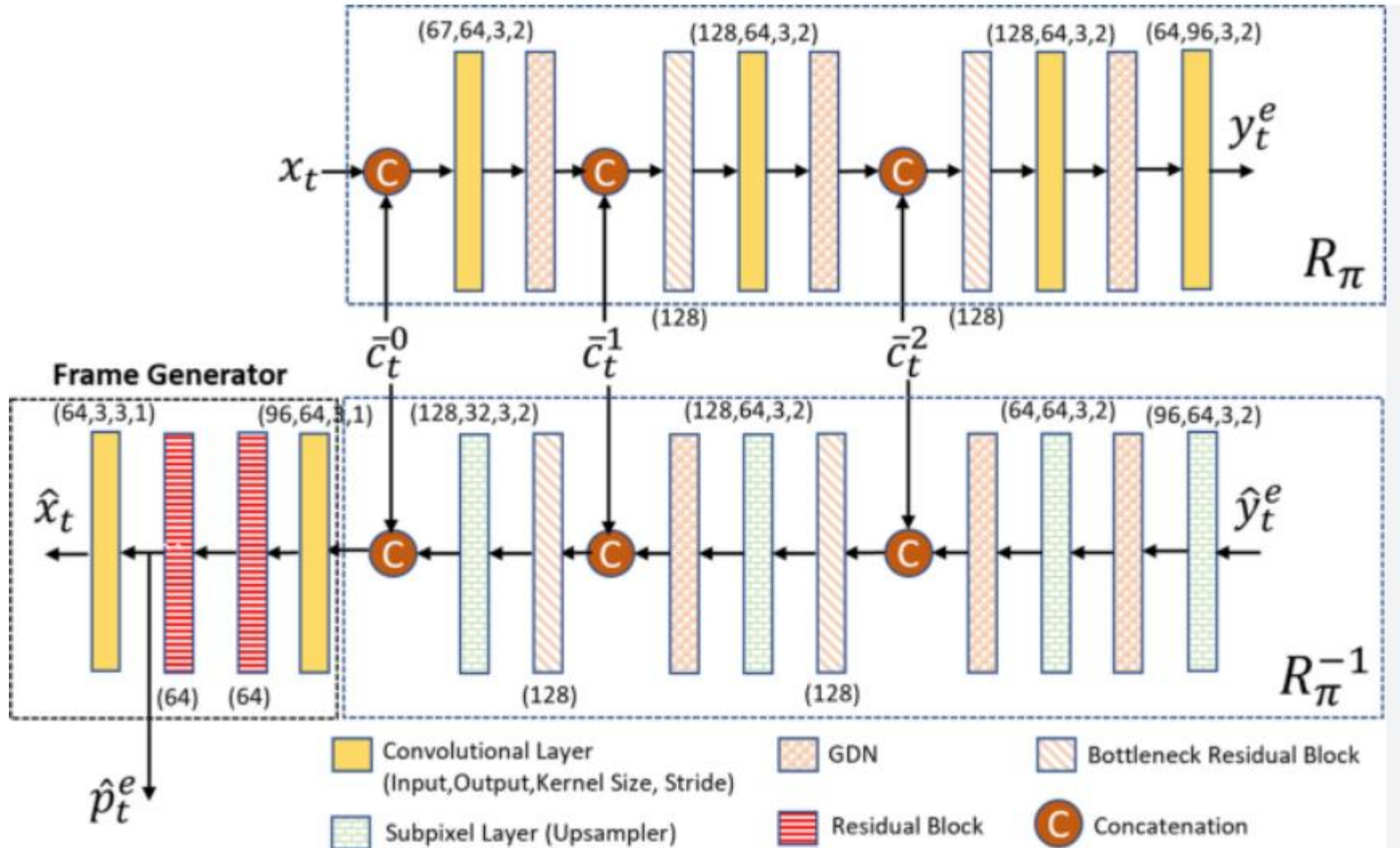
Chuẩn nén **Scalable Video Coding (SVC)** tương thích với kênh truyền của Đa người dùng (**Multi-Users**) và Đa truy cập (**Multiple Access**)



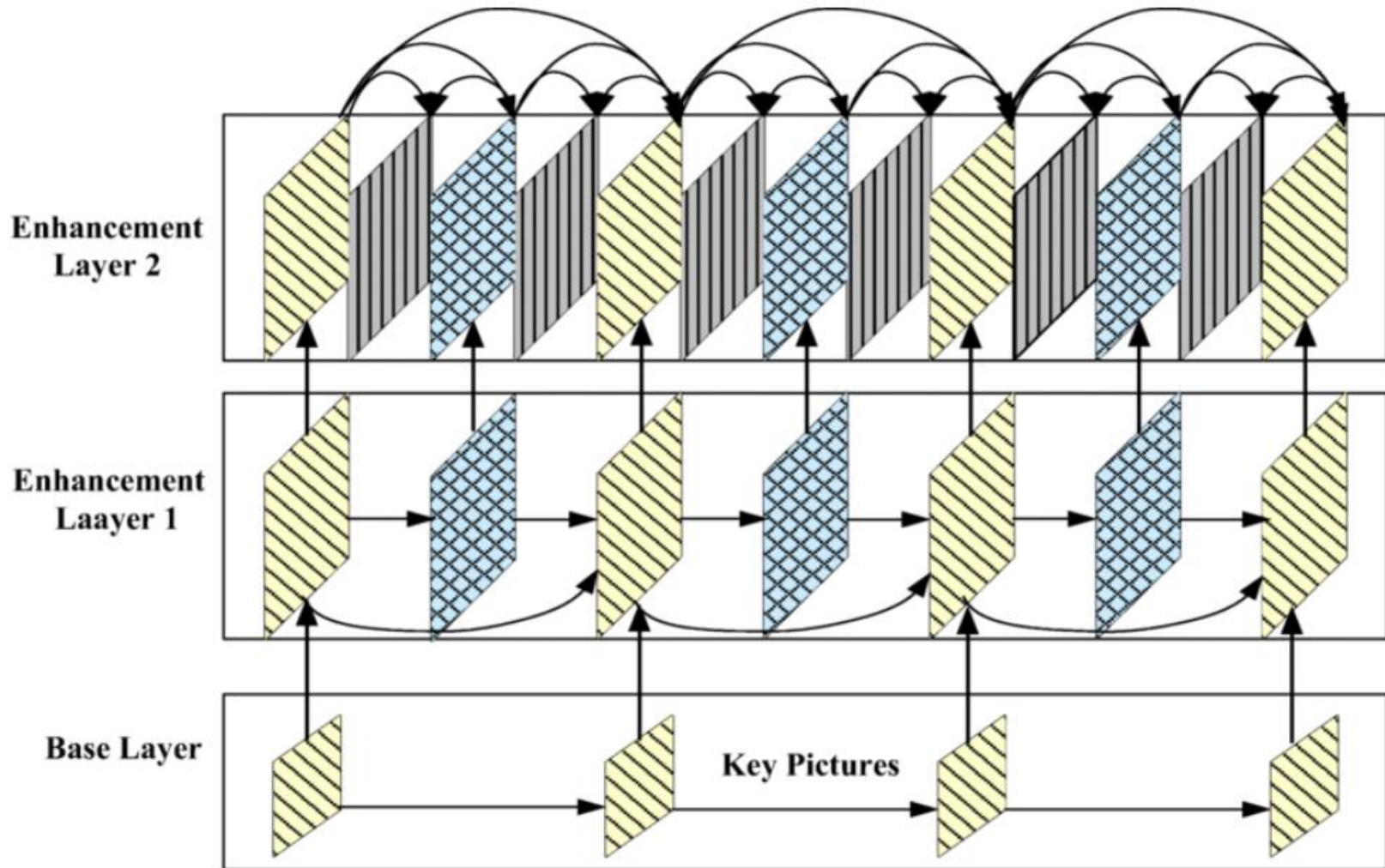
Chuẩn nén **Scalable Video Coding (SVC)** tương thích với kênh truyền của Đa người dùng (**Multi-Users**) và Đa truy cập (**Multiple Access**)



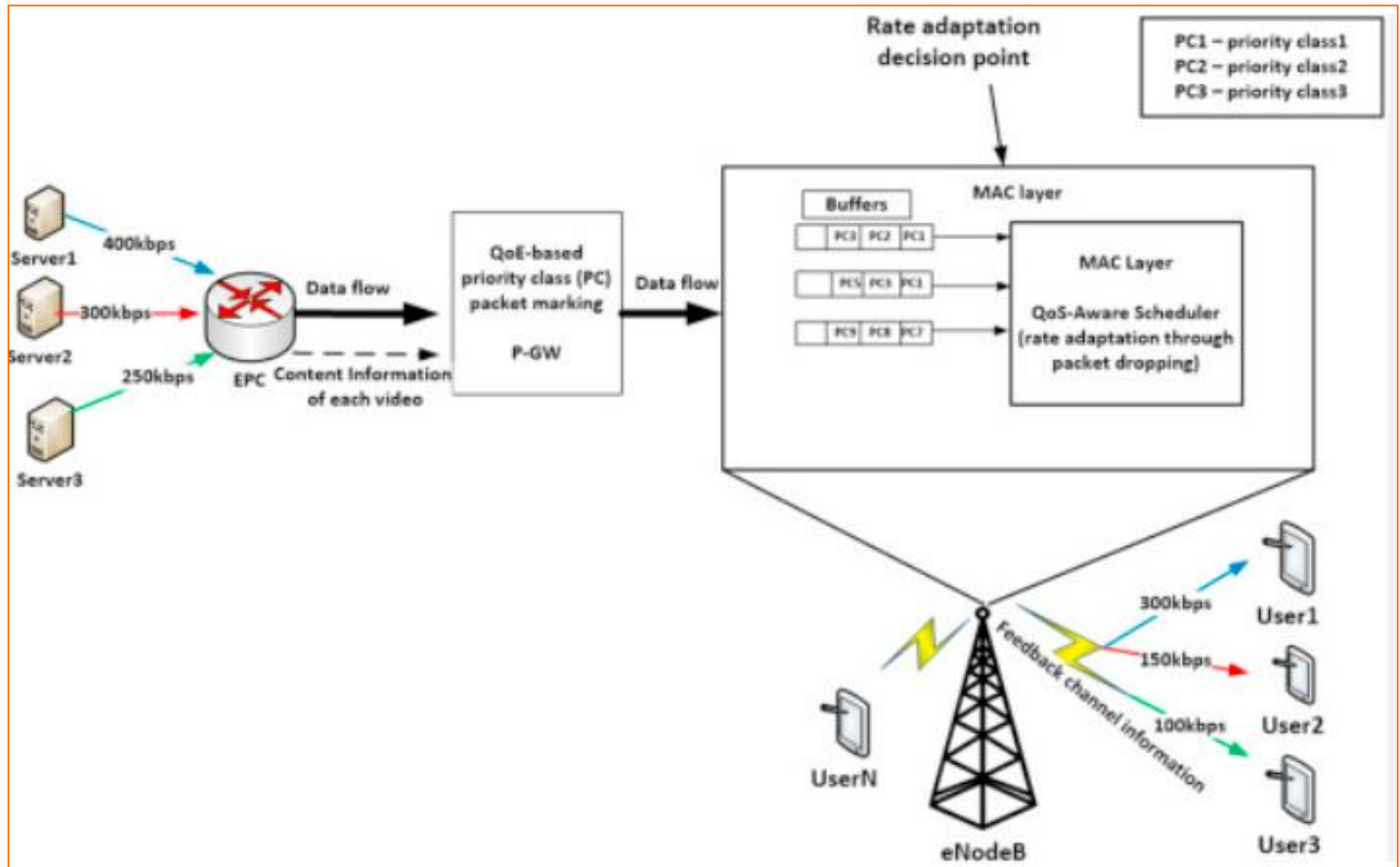
Chuẩn nén **Scalable Video Coding (SVC)** tương thích với kênh truyền của Đa người dùng (**Multi-Users**) và Đa truy cập (**Multiple Access**)

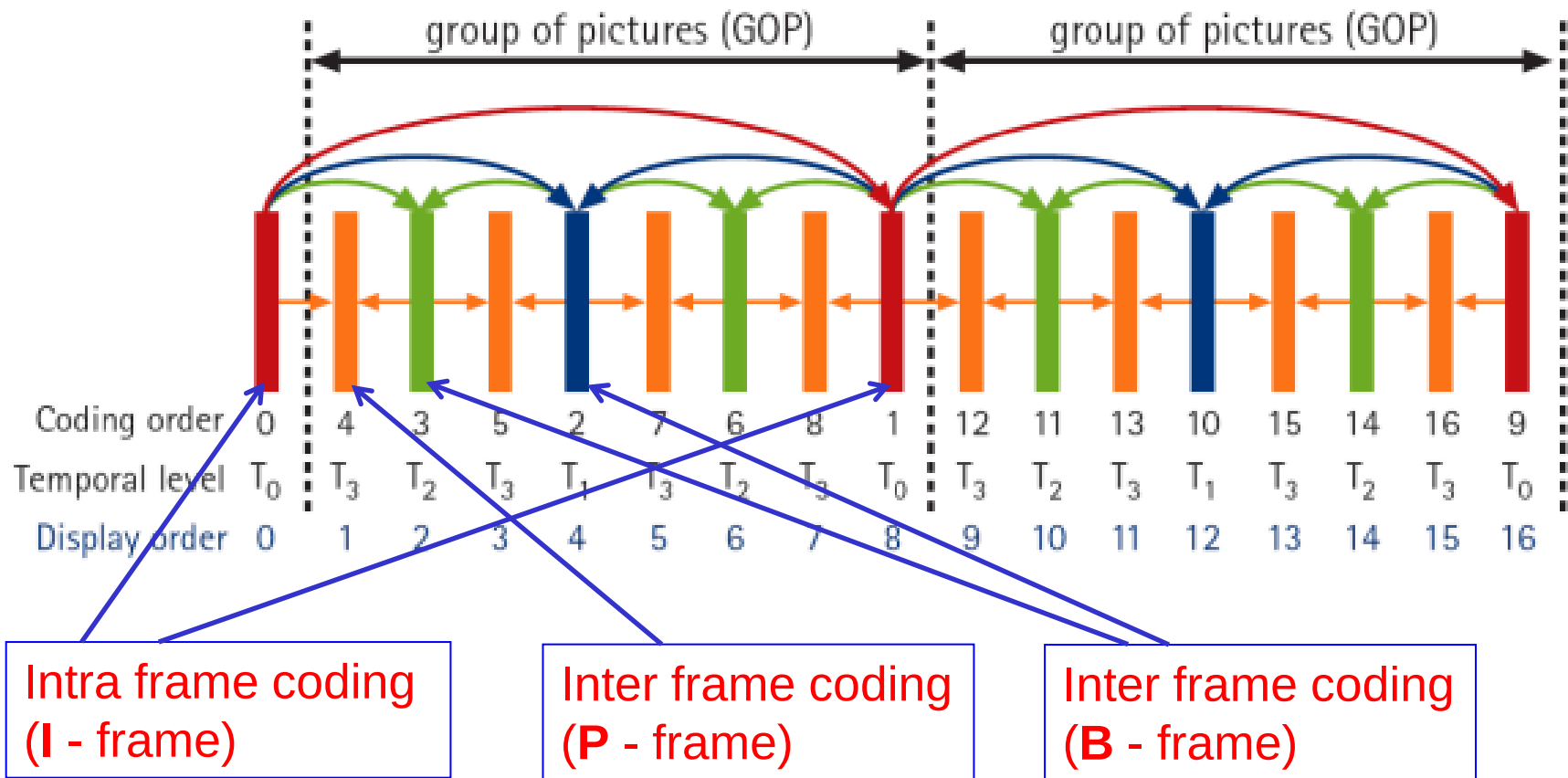


Chuẩn nén **Scalable Video Coding (SVC)** tương thích với kênh truyền của Đa người dùng (**Multi-Users**) và Đa truy cập (**Multiple Access**)



Chuẩn nén **Scalable Video Coding (SVC)** tương thích với kênh truyền của Đa người dùng (**Multi-Users**) và Đa truy cập (**Multiple Access**)





Chapter 3

Video processing – Main concepts



Figure 2.9 Red, Green and Blue components of colour image

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

$$Cb = 0.564(B - Y)$$

$$Cr = 0.713(R - Y)$$

$$Y = k_r R + k_g G + k_b B$$

$$R = Y + 1.402Cr$$

$$G = Y - 0.344Cb - 0.714Cr$$

$$B = Y + 1.772Cb$$

Chapter 3

Video processing – Main concepts

